LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 09

Anexos del Subdocumento 09 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Anexos del Subdocumento 9: Plan de calidad 3

Anexo 9.A — Métricas de calidad del producto 3

9.A.1 Funcionalidad 3
9.A.2 Desempeño 4
9.A.3 Compatibilidad 6
9.A.4 Usabilidad 6
9.A.5 Fiabilidad 8
9.A.6 Seguridad 9
9.A.7 Mantenibilidad 10
9.A.8 Portabilidad 11
9.A.9 Calidad de datos (ISO/IEC 25012) 12

Anexo 9.B — Puertas de calidad y reglas de bloqueo 13

Anexo 9.C — Costo de la calidad en horas-hombre 15

9.C.1 Costos de conformidad (programados en la línea base) 15
9.C.2 Fallas y autorización de recursos 16
9.C.3 Distribución del esfuerzo programado 18

Anexo 9.D — Trazabilidad de los resultados del caso 18

Referencias 20

Anexos del Subdocumento 9: Plan de calidad

Estos anexos contienen el detalle que el cuerpo del Subdocumento 9 (SD9) resume. El plan de pruebas está en el Formulario T-13 y el protocolo de aceptación, en el Formulario T-17. En estos anexos, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a), las Bases Técnicas Transversales (2026b) y las Bases Técnicas del Caso Logística (2026c).

Anexo	Contenido	Sección del SD9 que lo cita
9.A	Métricas de calidad del producto por característica de ISO/IEC 25010 y de calidad de datos según ISO/IEC 25012	9.1.3
9.B	Puertas de calidad, reglas de bloqueo y herramientas por lenguaje	9.1.5 y 9.2.1
9.C	Cálculo del costo de la calidad en horas-hombre	9.1.6 y 9.3.1
9.D	Trazabilidad de los resultados del caso hasta su prueba y su hito	9.2.5

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026r, SD9, secciones 9.1 a 9.3).

Anexo 9.A — Métricas de calidad del producto

Las métricas siguen el modelo de calidad del producto de ISO/IEC 25010 (International Organization for Standardization [ISO] & International Electrotechnical Commission [IEC], 2011) y el modelo de calidad de datos de ISO/IEC 25012 (ISO & IEC, 2008). Cada métrica indica su umbral, su origen, el método con que se verifica y el paquete del Formulario T-14 donde se ejecuta. Los nombres de las características son los del Art. 24 de las Bases Administrativas (BA, p. 17).

9.A.1 Funcionalidad

La funcionalidad se verifica contra los requisitos ofertados y los casos que acepta la Contraparte Técnica.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-01	Completitud	Requisitos ofertados del T-12 con prueba aprobada	100 %	Caso, 17.1	Matriz de trazabilidad generada desde la cadena de integración	3.8.1; 3.9.1
9A-02	Corrección	Defectos críticos o altos abiertos al certificar	0	Art. 17.3 (BA, p. 13)	Registro de defectos	3.8.7; 3.9.6
9A-03	Pertinencia	Casos de aceptación firmados por la Contraparte Técnica	100 % de los casos de la etapa	BTT 20.1 (BTT, pp. 34–35)	Aceptación en Preproducción	3.8.2; 3.9.2

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, arts. 17.3 y 24, pp. 13, 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sección 20.1, pp. 34–35); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, sección 17.1); LafroX (2026c, T-13, sección 6); LafroX (2026d, T-14, cuentas 3 y 4).

9.A.2 Desempeño

El desempeño se mide en percentil 95 con la carga de peak y la concurrencia de la solución; no se sustituye por tiempos promedio.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-04	Comportamiento temporal	p95 de confirmación de línea de preparación	≤ 1 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-05	Comportamiento temporal	p95 de registro de entrega	≤ 2 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3

Alex

Media firma: Alex Aravena

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-06	Comportamiento temporal	p95 de línea de preventa	≤ 1,5 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-07	Comportamiento temporal	p95 de consulta de stock y crédito	≤ 2 s	Caso, RT-09.01	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-08	Comportamiento temporal	p95 de transacción crítica de terreno, portal, navegación, API, búsqueda e informe	≤ 3 s; ≤ 2 s; ≤ 1 s; consulta ≤ 500 ms; escritura ≤ 800 ms; búsqueda compuesta ≤ 3 s y global ≤ 2 s; informe estándar ≤ 30 s	BTT, cap. 9; SD4, sección 4.2.6.11 (BTT, pp. 21–22)	Carga a 21,99 TPS	3.8.4; 3.9.3
9A-09	Capacidad	Carga sostenida sin violar 9A-04 a 9A-08	21,99 TPS; 1.163 personas usuarias; 237 dispositivos	Art. 24; RT-09.06; SD4, sección 4.2.6 (BA, p. 17; BTT, p. 21)	Carga en PRE-C	3.8.4; 3.9.3
9A-10	Capacidad	Ventana de despacho a 1,5 × su peak	10,41 TPS durante 90 minutos, 0 minutos de indisponibilidad	Caso, RT-10.05; SD4, sección 4.2.6	Carga en PRE-C	3.8.4; 3.9.3
9A-11	Capacidad	Crecimiento sin rediseño	43,98 TPS (3 × el peak) sin cambio de arquitectura	RT-09.03 (BTT, p. 21)	Escalón de estrés	3.8.4; 3.9.3
9A-12	Capacidad	Degradación al superar la capacidad	0 transacciones perdidas; encolamiento y mensaje explícito	RT-09.08 (BTT, p. 22)	Escalón de quiebre (4 ×)	3.8.4; 3.9.3

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 24, p. 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, cap. 9, pp. 21–22); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-09.01 y RT-10.05); LafroX (2026m, SD4, secciones 4.2.6.3 y 4.2.6.4); LafroX (2026c, T-13, sección 7.1); LafroX (2026d, T-14, cuenta 3).

Alex

Media firma: Alex Aravena

9.A.3 Compatibilidad

La compatibilidad se verifica sobre los quince flujos y sus contratos, incluida la convivencia con los sistemas del CLIENTE.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-13	Interoperabilidad	Flujos de integración ejecutados sin error por etapa	100 % de E1; 15 de 15 al cierre de E2	BTT 20.1; SD4, sección 4.1 (BTT, pp. 34–35)	Integración en QA	3.8.1; 3.9.1
9A-14	Interoperabilidad	Contratos rotos en la cadena de integración	0	Art. 4.3 (OpenAPI 3.1, AsyncAPI 2.6) (BA, pp. 5–6)	Pact y Spectral	1.5.2
9A-15	Coexistencia	Regresiones de la Etapa 1 al integrar la Etapa 2	0	Art. 17.2, regla 3 (BA, p. 13)	Regresión de la Etapa 1	3.9.1

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sección 20.1 y RT-10.08, pp. 22, 34–35); LafroX (2026m, SD4, sección 4.1); LafroX (2026c, T-13, sección 3); LafroX (2026d, T-14, cuentas 1 y 3).

9.A.4 Usabilidad

La usabilidad combina accesibilidad y resultados medidos por perfil en los dispositivos y condiciones reales de trabajo.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-16	Accesibilidad	Incumplimientos de WCAG 2.2 A y AA	0, con informe de conformidad	RT-13.01; Art. 4.3 (BA, pp. 5–6; BTT, p. 26)	axe-core y revisión manual	3.8.2; 3.9.2
9A-17	Operabilidad	Condiciones de terreno superadas: guantes a −22 °C, lluvia, sobre 34 °C, sol directo, una mano	5 de 5	Caso, RT-13.08	Prueba de las cinco condiciones físicas, separada de 9A-25; regresión del alcance cambiado E2	3.8.3; 3.9.1; 3.9.2
9A-18	Eficiencia de uso y aprendizaje	Tiempo, pasos, tasa de error y tiempo de aprendizaje por perfil	Preparador ≤ 1 s, 3 pasos, error ≤ 5 %, aprendizaje ≤ 2 h; recepción ≤ 2 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 2 h; preventista ≤ 1,5 s, 3 pasos, ≤ 5 %, ≤ 4 h; conductor ≤ 2 s, 3 o 4 pasos, ≤ 5 %, ≤ 30 min	RT-13.04; SD3, Tabla 3.A.4a (BTT, p. 26)	Pruebas moderadas por perfil	2.6.3; 3.8.2
9A-19	Adaptabilidad de la interfaz	Funciones completas en escritorio, tableta y teléfono	100 % de las vistas de portales y consolas	RT-13.02 (BTT, p. 26)	Regresión visual con Playwright	3.8.1; 3.9.1

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 4.3, pp. 5–6); Distribuidora Puelche

Alex

S.A. (2026b, RT-13.01 a RT-13.04, p. 26); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-13.08); LafroX (2026j, Anexos 3, Tabla 3.A.4a); LafroX (2026c, T-13, secciones 6 y 7.3); LafroX (2026d, T-14, cuentas 2 y 3).

9.A.5 Fiabilidad

La fiabilidad se verifica mediante disponibilidad, recuperación e inyección de fallas, con umbrales por nivel de servicio.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-20	Disponibilidad	Disponibilidad mensual por nivel de servicio y de la infraestructura	Crítico ≥ 99,9 %; alto ≥ 99,5 %; medio ≥ 99,0 %; bajo ≥ 98,0 %; infraestructura (energía, climatización, red, cómputo, base de datos y portal) ≥ 99,95 %	Art. 78.2; BTT 7.2; SD4, sección 4.2.4.3 (BA, p. 40; BTT, pp. 17–18)	Observabilidad en marcha blanca y Operación	4.2.1; 4.3.1; Operación
9A-21	Disponibilidad	Indisponibilidad entre 05:30 y 07:00, lunes a sábado	0 minutos	Caso, RT-10.05	Indicador diario de la marcha blanca	4.2.1; 4.3.1
9A-22	Tolerancia a fallos	Escenarios de inyección superados sin intervención	8 de 8 (T-13, sección 7.2)	RT-10.07; SD4, Anexo 4-V (BTT, p. 22)	AWS FIS, sitio emulado y gateways de frío	3.8.4; 3.9.3; 8.2.2
9A-23	Recuperabilidad	RTO y RPO en conmutación real	RTO ≤ 4 h; RPO ≤ 15 min	RT-07.04; RT-07.07 (BTT, p. 17)	Conmutación regional y recuperación del WMS de Talca en la nube (AL-DR-01)	3.8.5; 3.9.4; 8.1.3

Alex

Media firma: Alex Aravena

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-24	Recuperabilidad	Restauraciones mensuales exitosas, con tiempo medido	100 %	RT-07.12 (BTT, p. 18)	Restauración de muestra	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1; 8.1.6
9A-25	Operación desconectada	Registros perdidos o duplicados tras 14 h sin señal y 24 h sin enlace	0; sincronización ≤ 10 min (dispositivo) y ≤ 2 h (centro de distribución)	Caso, RT-03.10 y RT-03.13	Perfil operacional y resiliencia; regresión del alcance cambiado E2	3.8.3; 3.8.4; 3.9.1; 3.9.2

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, art. 78.2, p. 40); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, sección 7.2, RT-07.07 y RT-10.07, pp. 17–18, 22); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, RT-10.05); LafroX (2026c, T-13, secciones 7.2 y 9); LafroX (2026d, T-14, cuentas 3 y 8).

9.A.6 Seguridad

La seguridad se evalúa por hallazgos abiertos y por la aplicación efectiva de los controles de identidad y datos.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-26	Resistencia	Hallazgos críticos o altos abiertos (SAST, SCA, DAST, imágenes, intrusión)	0	RT-04.05; RT-11.20 (BTT, pp. 10, 24)	Cadena de integración; tercero independiente	1.5.2; 3.8.6; 3.9.5; 8.2.2
9A-27	Resistencia	Plazo de corrección de hallazgos	Crítico 7 días corridos; alto 15; medio 30	BA, Art. 21.1; SD4, sección 4.2.4.1.4 (BA, p. 15)	Registro de vulnerabilidades	8.2.2

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-28	Confidencialidad	Datos productivos sin anonimizar fuera de Producción	0; 0 hallazgos de Amazon Macie	Ley N.º 21.719; Caso, RT-11.10	Verificación previa a la liberación de cada juego	Todas las campañas
9A-29	Confidencialidad	Secretos en código, imágenes o configuración	0	RT-04.09 (BTT, p. 11)	Escaneo de secretos	1.5.2

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.05 y RT-11.20, pp. 10, 24); Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 15); LafroX (2026m, SD4, sección 4.1.18); LafroX (2026c, T-13, secciones 3 y 6); LafroX (2026d, T-14, cuentas 1 y 3).

9.A.7 Mantenibilidad

La mantenibilidad se controla antes de fusionar código. Cada métrica debe producir evidencia verificable y bloquear el cambio que exceda su umbral.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-30	Testeabilidad	Cobertura de la lógica de negocio	≥ 70 %	Art. 24; RT-04.11 (BA, p. 17; BTT, p. 11)	PHPUnit con PCOV; Kover; Jest	1.5.2
9A-31	Testeabilidad	Cobertura unitaria global y de líneas modificadas, medidas por separado	≥ 80 % en cada denominador	Política de LafroX (SD1, 1.3.1); T-10, DevSecOps	PHPUnit con PCOV; Kover; Jest, con dos informes separados	1.5.2
9A-32	Analizabilidad	Complejidad ciclomática por método	≤ 10	McCabe (1976)	PHPMD; detekt; ESLint	1.5.2

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-33	Modularidad	Dependencias prohibidas entre módulos; acoplamiento eferente por clase	0; ≤ 20 clases	Art. 19 (acoplamiento débil); regla de LafroX (BA, p. 14)	deptrac; PhpMetrics; detekt; ESLint	1.5.2
9A-34	Modificabilidad	Duplicación de código	≤ 3 % de las líneas	Formulario T-10	PHPCPD; jscpd	1.5.2
9A-35	Modificabilidad	Deuda técnica clasificada como bloqueante	0	Art. 24; Formulario T-10 (BA, p. 17)	PhpMetrics y registro de deuda	1.5.2; 8.2.4

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026a, arts. 19 y 24, pp. 14, 17); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.11, p. 11); LafroX (2026i, SD1, sección 1.3.1); LafroX (2026a, T-10, apartado DevSecOps); McCabe (1976, sección III); LafroX (2026d, T-14, cuentas 1 y 8).

9.A.8 Portabilidad

La portabilidad se comprueba promoviendo el mismo artefacto y reconstruyendo el ambiente desde sus definiciones versionadas.

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-36	Instalabilidad	Despliegues que promueven el mismo artefacto sin recompilar	100 %	RT-04.08 (BTT, p. 11)	Digest de la imagen en cada ambiente	3.8.8; 3.9.7

Alex

ID	Subcaracterística	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-37	Adaptabilidad	Ambientes reconstruibles desde código	5 de 5	BTT 4.1 (BTT, p. 10)	Inventario y código de los cinco ambientes; reconstrucción aislada de cada configuración con datos sintéticos y evidencia de equivalencia. Producción/Recuperación se validan sin destruir instancias activas	3.1
9A-38	Reemplazabilidad	Despliegue y reversión sin interrupción	0 interrupciones; 0 intervenciones manuales	RT-04.06; RT-04.07 (BTT, p. 11)	Demostración en Preproducción	3.8.8; 3.9.7

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.06 a RT-04.08 y sección 4.1, pp. 10–11); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.1); LafroX (2026c, T-13, secciones 4 y 6); LafroX (2026d, T-14, cuentas 3 y 4).

9.A.9 Calidad de datos (ISO/IEC 25012)

La calidad de datos se mide sobre registros del negocio. Se distinguen completitud, exactitud, consistencia y actualidad para no ocultar errores con un único indicador.

ID	Dimensión	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-39	Completitud	Recepciones con lote registrado, en productos que lo requieren	100 %	Caso, cap. 18, resultado 2	Indicador de la marcha blanca	4.2.1



ID	Dimensión	Métrica	Umbral	Origen	Verificación	Paquete
9A-40	Exactitud	Diferencias no explicadas en la conciliación de la migración	0	BTT 20.1; SD5, 5.3.5 (BTT, pp. 34–35)	Dos ensayos y corte	3.7.2 a 3.7.5
9A-41	Consistencia	Definiciones del indicador de entregas completas y a tiempo	1 sola	Caso, cap. 18, resultado 4	Revisión del modelo analítico	4.2.1
9A-42	Actualidad	Latencia de los indicadores de la operación del día	≤ 5 min	Caso, RT-05.29	Medición en marcha blanca	4.2.1

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 18); Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.04 y sección 20.1, pp. 10, 34–35); LafroX (2026n, SD5, sección 5.3.5); LafroX (2026c, T-13, secciones 4 y 7.4); LafroX (2026d, T-14, cuentas 3 y 4).

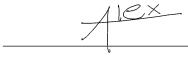
Anexo 9.B — Puertas de calidad y reglas de bloqueo

Las reglas siguientes concretan qué impide una promoción en cada puerta y qué evidencia se exige para corregirlo; ninguna aprobación sustituye una prueba fallida.

Puerta	Momento	Reglas que bloquean	Herramienta (PHP · Kotlin · TypeScript)	Quién puede levantar el bloqueo
G0	Compromiso local	Formato; pruebas del módulo en falla	Laravel Pint · ktlint · ESLint; pruebas unitarias	Nadie; se corrige
G1	Solicitud de fusión	Falta la aprobación de un par; secreto detectado; error de lint	Revisión en GitLab; escaneo de secretos	Nadie

Puerta	Momento	Reglas que bloquean	Herramienta (PHP · Kotlin · TypeScript)	Quién puede levantar el bloqueo
G2	Integración continua	9A-30 a 9A-35 incumplidos; hallazgo crítico o alto de SAST o SCA; contrato roto (9A-14); prueba en falla	PHPStan con Larastan, PHPMD, PHPCPD, PhpMetrics, deptrac · detekt, Kover, jscpd · ESLint, Jest; SAST de GitLab; `composer audit`; Pact; Spectral	Nadie
G3	Promoción a QA	Imagen con vulnerabilidad crítica o alta; regresión de desempeño: p95, errores o colas de la carga de regresión peores que en la última versión aceptada, bajo la misma carga y configuración (SD4, sección 4.2.4.1.1)	Amazon Inspector; k6	Nadie; se corrige
G4	Promoción a Preproducción	Regresión con fallas; alerta alta de DAST o MobSF; incumplimiento de WCAG 2.2 AA; defecto crítico o alto abierto	Playwright; Espresso; OWASP ZAP; MobSF; axe-core	Nadie
G5	Entrada de cada etapa a Producción (H6 y H11)	Una prueba del T-13 que habilita la entrada no está aprobada; defecto crítico o alto abierto; falta el acta de certificación de la etapa (H5 o H10)	Expediente del T-17	Nadie. El acta es una condición adicional y no levanta una prueba fallida
G6	Producción desde H6/H11 y Operación	Canario con p95 sobre su umbral o con más errores que la versión estable; presupuesto de error crítico del mes agotado	Cadena de entrega del SD4; observabilidad	Nadie. La reversión del canario es automática; se suspenden los despliegues no correctivos hasta el mes siguiente

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026b, RT-04.05 y RT-04.11, pp. 10–11); LafroX (2026m, SD4, sección 4.2.4.1); LafroX (2026a, T-10, apartado DevSecOps); LafroX (2026c, T-13, sección 6); LafroX (2026f, T-17, sección 4.3).



G5 es la puerta de entrada de cada etapa a Producción en el H6 y el H11 (T-17, 4.3): bloquea la habilitación sin certificación H5/H10 aceptada, pruebas aplicables aprobadas, reversión ensayada, conciliación y capacitación. El H7 y el H12 no son una puerta técnica: son el paso a producción contractual del Formulario E-25 y aceptan la marcha blanca con las seis condiciones del Art. 17.3 (BA, p. 13).

Los umbrales de las puertas son **tolerancias**: el rango que un requisito acepta, como el p95 de 1 s de la línea de preparación. Son distintos de los **límites de control** de la sección 9.2.6 del SD9, que se calculan con la variación histórica de una métrica y sirven para detectar un proceso inestable antes de que llegue a la tolerancia (PMI, 2017, pp. 274 y 304).

Anexo 9.C — Costo de la calidad en horas-hombre

El costo de la calidad se expresa en horas-hombre y no en dinero, porque la Oferta Técnica no puede contener cifras que permitan inferir el monto de la oferta (BA, Art. 50.2, p. 29). Las categorías son las del PMBOK: prevención, evaluación y fallas (PMI, 2017, pp. 274 y 282–283).

9.C.1 Costos de conformidad (programados en la línea base)

El subtotal reúne los paquetes de prevención y evaluación identificables en la línea base. Cada paquete se cuenta una sola vez. Banco 2.4.3, mapeo 2.4.4 y piloto 4.1.4 se clasifican como evaluación porque producen evidencia de conformidad física y aceptación de la cadena de frío: 320 + 240 + 320 = 880 HH. La clase de estimación E del mapeo no determina su categoría de costo de calidad. Estas horas ya pertenecen a las 220.023 HH del T-15; no son un incremento de esa línea base ni se vuelven a contar en las pruebas de integración.

Categoría	Paquete T-14	Contenido	HH (T-15)
Prevención	1.2.4	Matriz de trazabilidad	80
Prevención	1.5.1	Plan de calidad y de pruebas	80
Prevención	1.5.2	Puertas de calidad automáticas	80
Prevención	2.6.1 a 2.6.3	Investigación con usuarios, prototipos e indicadores de usabilidad	720
Prevención	3.10.2.1 a 3.10.2.4	INN-02: reproducción de incidentes de terreno	960
Prevención	8.2.4	Registro y reducción de la deuda técnica en la Operación	2.304



Categoría	Paquete T-14	Contenido	HH (T-15)
Subtotal prevención			**4.224**
Evaluación	2.4.3; 2.4.4; 4.1.4	Banco (320), mapeo validado por Calidad (240) y piloto de frío (320)	880
Evaluación	3.8.1 a 3.8.8	Pruebas y certificación de la Etapa 1	2.240
Evaluación	3.9.1 a 3.9.7	Pruebas y certificación de la Etapa 2	1.600
Evaluación	4.1.2	Ensayo del procedimiento de reversión	80
Evaluación	8.1.3	Pruebas de recuperación ante desastres en la Operación	560
Evaluación	8.1.6	Restauraciones mensuales en la Operación	576
Evaluación	8.2.2	Vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas	1.152
Evaluación	8.3.1	Regresión de INN-02 en la Operación	576
Evaluación	4.2.1; 4.2.2; 4.3.1	Ocho restauraciones previas a Operación, componentes SRE adicionales	128
Subtotal evaluación			**7.792**
Total de conformidad			**12.016**

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14, paquetes indicados en cada fila); LafroX (2026e, T-15, estimación por paquete y rol).

Las 12.016 HH equivalen al 5,5 % de las 220.023 HH de la línea base (12.016 / 220.023 = 0,0546).

Partidas excluidas. No se cuentan la migración de datos (cuenta 3.7), cuyos ensayos forman parte del trabajo de migración y no se pueden separar de él, ni la certificación de los usuarios del CLIENTE (7.3.1 y 7.3.2), que verifica personas y no el producto.

9.C.2 Fallas y autorización de recursos

El costo de no conformidad se estima por evento y por especialidad, sin usar importes esperados de un registro de riesgos. Se distingue falla interna, detectada por LafroX antes de entregar, de falla externa, detectada en el uso del CLIENTE. Las cantidades siguientes son dos escenarios de referencia de LafroX para planificar retrabajo: no son mediciones, frecuencia prevista ni reserva autorizada.

Alex

Media firma: Alex Aravena

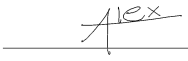
En ambos escenarios se supone una corrección acotada que exige un ciclo manual completo de 270 casos a 15 minutos: 270 × 15 / 60 = 67,50 HH, presentado como 67,5 HH. La parte automática de la regresión dura aproximadamente 9,0 horas transcurridas en un ejecutor; ese tiempo no se suma como HH de una persona. Las HH de preparación, supervisión y análisis de ese ciclo están incluidas en SRE y CAL. Si una corrección modifica la arquitectura, los datos o la superficie de seguridad, se reestima también la campaña especializada afectada.

Rol	Falla interna, HH/evento	Falla externa, HH/evento	Desglose de referencia
Desarrollo (DES)	16	24	Interna: 4 análisis + 8 corrección + 4 pruebas unitarias; externa: 8 + 12 + 4
Calidad (CAL)	75,5	75,5	67,5 de ejecución manual + 4 de análisis + 4 de evidencia
Operación (SRE)	4	8	Interna: 2 de restitución + 2 de supervisión; externa: 4 de diagnóstico + 4 de promoción y verificación
Implantación y coordinación (IMP)	0	4	Comunicación y coordinación con las personas afectadas por la falla externa
Total de referencia	**95,5**	**111,5**	HH por evento; no constituyen dotación ni autorización de gasto

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026c, T-13, secciones 8.2 y 8.3); LafroX (2026e, T-15, estimación por rol); los supuestos de esfuerzo por evento explicitados en esta sección 9.C.2.

Para nI fallas internas y nE externas de este alcance, el esfuerzo de referencia es 95,5 × nI + 111,5 × nE. Un evento de cada tipo representa 207 HH. El costo de calidad del escenario sería 12.016 + 207 = 12.223 HH únicamente si esas horas fueran adicionales y no estuvieran ya incluidas en los paquetes de la línea base. No se adopta ese escenario como pronóstico del contrato: las cantidades nI y nE se revisan con los defectos observados desde las primeras campañas.

Cada evento registra su requisito, severidad, etapa, causa, versión, HH previstas y reales por rol, pruebas repetidas y paquete de imputación. Se diferencia la repetición causada por el



defecto de las pruebas planificadas que ya pertenecen a evaluación. Antes de agregar esfuerzo a la línea base se descuentan las HH ya incluidas y asignadas al mismo trabajo; no se vuelve a sumar la capacidad protegida del T-15 ni la atención correctiva incluida en 8.2.1. El Líder de Calidad informa mensualmente costos internos y externos consumidos y el Jefe de Proyecto autoriza los recursos por control de cambios tras verificar capacidad, sin consumir cobertura de servicio ni reservas protegidas de otro frente.

9.C.3 Distribución del esfuerzo programado

Las proporciones siguientes comparan prevención y evaluación dentro del subtotal de conformidad; no representan la distribución del costo integral con fallas.

Categoría	HH	Proporción
Prevención	4.224	35,2 %
Evaluación	7.792	64,8 %
Total programado	**12.016**	**100,0 %**

Fuente: elaboración a partir de LafroX (2026d, T-14, paquetes de prevención y evaluación); LafroX (2026e, T-15, estimación por paquete y rol); el desglose de la sección 9.C.1.

Proporciones: 4.224 / 12.016 = 0,3515; 7.792 / 12.016 = 0,6485. El T-15 desglosa campañas por actividad y rol: recuperación inicial 320 HH; siete conmutaciones operacionales de 80 HH (560); intrusión E1/E2 de 320/160 HH. Son estimaciones de planificación, no resultados ejecutados ni valores derivados sólo de la proporción de alcance.

Anexo 9.D — Trazabilidad de los resultados del caso

La matriz prevista individual está publicada en T-13, sección 8.2, y se indexa en SD9, sección 9.2.5. El entregable 1.2.4 (H1) la completa con las fichas ejecutables y con el registro de evidencias al ejecutar; no parte de un conteo agregado sin identificadores. Su actualización se genera desde el repositorio: cada caso de prueba lleva el identificador de su requisito, cada solicitud de fusión cita el requisito o la incidencia que atiende y cada despliegue registra el digest de su imagen (RT-04.04). En la oferta, la correspondencia entre requisito, componente y sección está en el Formulario T-12.

Este anexo muestra el tramo final de la cadena del Caso, 17.1, para los dieciséis resultados de aceptación: de cada resultado a la prueba que lo ensaya antes de la marcha blanca, al paquete donde se mide y al hito que lo acepta.

Resultado	Prueba previa (T-13)	Paquete de medición	Hito de aceptación
R18-01 Retiro sanitario en < 2 h	Simulacro sobre datos sintéticos (sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-02 100 % de recepciones con lote	Casos de recepción; 9A-39	4.2.1	H7
R18-03 Registro continuo de temperatura	Banco 2.4.3, mapeo 2.4.4 y piloto 4.1.4; V1–V21 del Anexo 4-W, excursiones y retención por SSCC (T-13, sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-04 OTIF medido de una forma	Revisión del modelo analítico; 9A-41	4.2.1, 4.3.1 y Operación	Por tramo (meses 15, 19 y 32)
R18-05 Stock y crédito en la preventa	9A-07	4.2.1	H7
R18-06 Ningún pedido perdido sin señal	Jornada de 14 h sin señal (sección 7.3); 9A-25	4.2.1	H7
R18-07 Ruta en < 20 min	Generación con volumen de peak (sección 7.4)	4.2.1	H7
R18-08 Prueba de entrega digital el mismo día	Casos de entrega en aceptación	4.2.1	H7
R18-09 Cero guías extraviadas o ilegibles	Casos de emisión y consulta de guías	4.2.1	H7
R18-10 Rendición cuadrada el mismo día	Casos de cierre por camión	4.2.1	H7
R18-11 Costo de servir por cliente	Casos de la Etapa 2 en aceptación	4.3.1	H12
R18-12 Control de envases	Casos de saldo por cliente y transportista	4.2.1 y Operación	H7 (provisional); tras 12 meses de operación, mes 32 (final)
R18-13 Pedidos EDI de cadenas	Contratos de integración EDI; 9A-13	4.3.1	H12
R18-14 Ocupación mínima por camión	Casos de planificación de carga	4.2.1	H7

Alex

Media firma: Alex Aravena

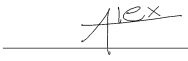
Resultado	Prueba previa (T-13)	Paquete de medición	Hito de aceptación
R18-15 Causa de cada faltante	Casos de faltante sin conexión	4.2.1	H7
R18-16 Operación sin el planificador	Generación automática de rutas (R18-07)	4.2.1	H7

Fuente: elaboración a partir de Distribuidora Puelche S.A. (2026c, cap. 18); LafroX (2026c, T-13, sección 7.4); LafroX (2026d, T-14, cuentas 3 y 4); LafroX (2026f, T-17, secciones 4 y 5).

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan los criterios citados en este documento; sus referencias se leen junto con el artículo, requisito o sección indicado en el lugar de uso.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2008). *ISO/IEC 25012:2008. Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*.
- International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*.
- Ley N.º 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.
- McCabe, T. J. (1976). A complexity measure. *IEEE Transactions on Software Engineering, SE-2*(4), 308–320.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.
- LafroX. (2026a). *Formulario T-10: Metodología de desarrollo de software*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026b). *Formulario T-12: Matriz de trazabilidad*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026c). *Formulario T-13: Plan de pruebas y validación*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026d). *Formulario T-14: Plan de trabajo, EDT y carta Gantt*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026e). *Formulario T-15: Nivelación de recursos*. Propuesta técnica, Licitación



TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026f). *Formulario T-17: Protocolo de aceptación*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026i). *Subdocumento 1: Presentación de la empresa*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026j). *Subdocumento 3: Anexos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026k). *Subdocumento 3: Especificación de requerimientos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026m). *Subdocumento 4: Arquitectura de la solución*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026n). *Subdocumento 5: Modelo y gestión de datos*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026q). *Subdocumento 9: Anexos 9.A a 9.D*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.
- LafroX. (2026r). *Subdocumento 9: Plan de calidad*. Propuesta técnica, Licitación TFEP-01/2026.

